

Mis proyectos

En la uni:

1. Diseño de un Messerschmitt Bf 109 - escalado a motor de combustión

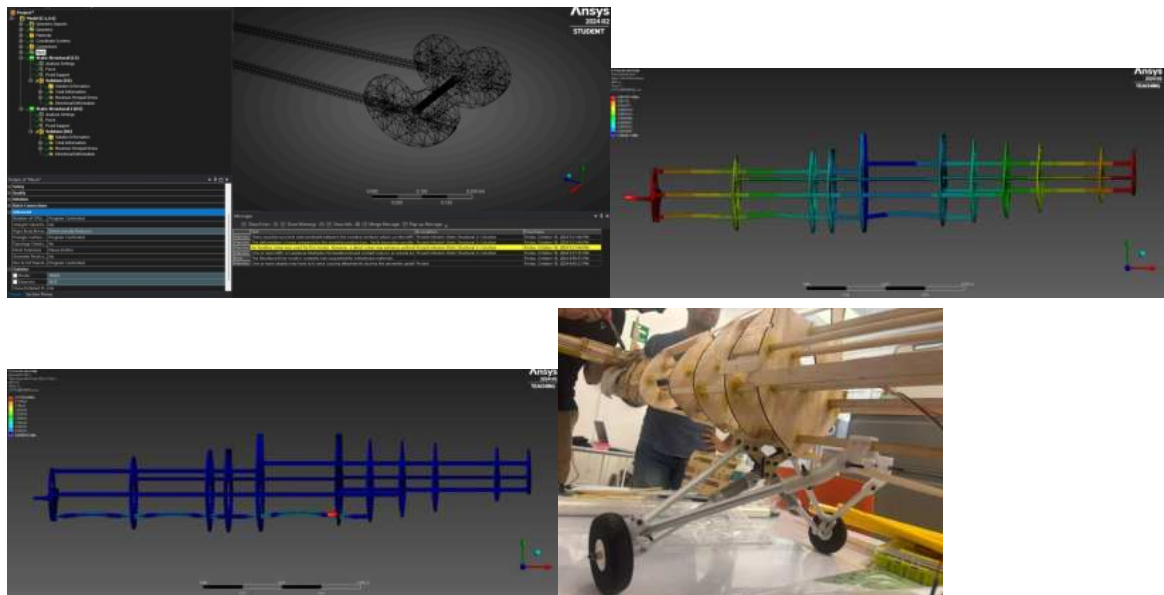
Noviembre - Diciembre 2024



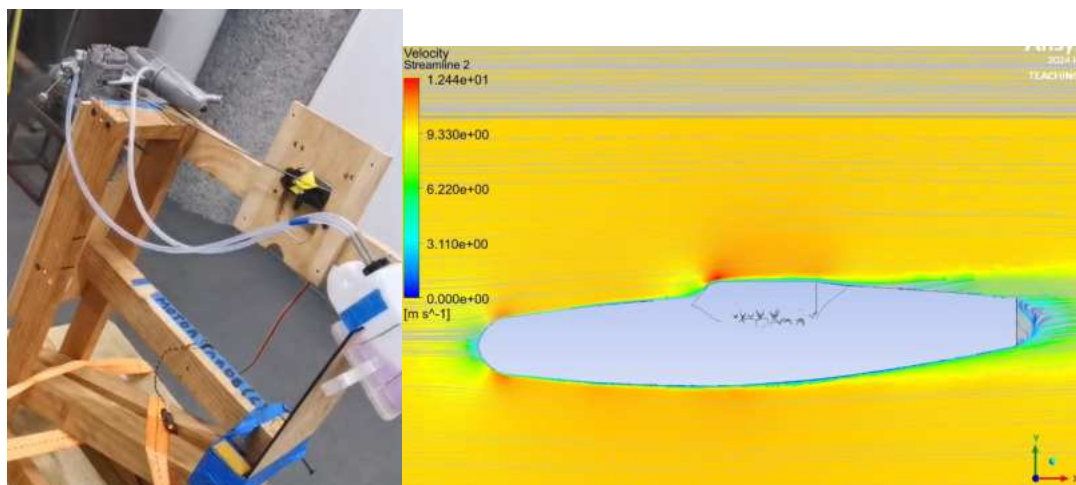
Construí un avión a combustión desde cero, inspirado en el Messerschmitt BF 109, donde me encargué de desarrollar el empenaje, la wing box y el análisis de la propulsión.



Simulé el empenaje y la wing box con las principales cargas y también hice un análisis claro del tren de aterrizaje.



También simulé la estructura externa de nuestro avión manufacturado con madera balsa cubierta de monokote. Además desarrolle del análisis de la relación entre el ángulo de la propela, la longitud y la cuerda con el poder del motor considerando el consumo del combustible.

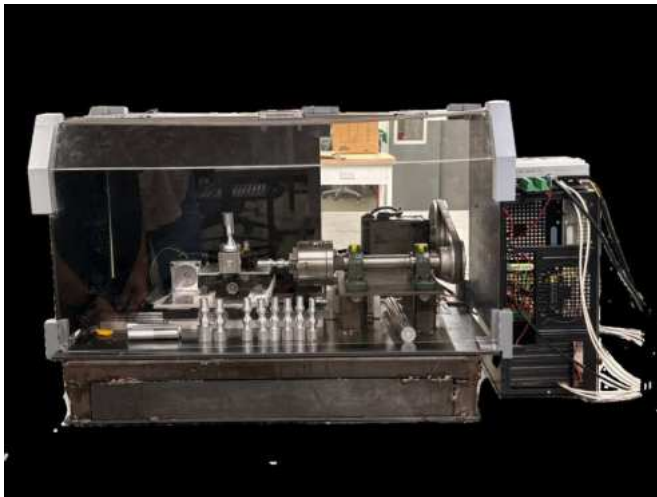


Al final el avión voló en las afueras de la ciudad, sin problemas de propulsión ni fallas mecánicas en ninguna de las piezas.



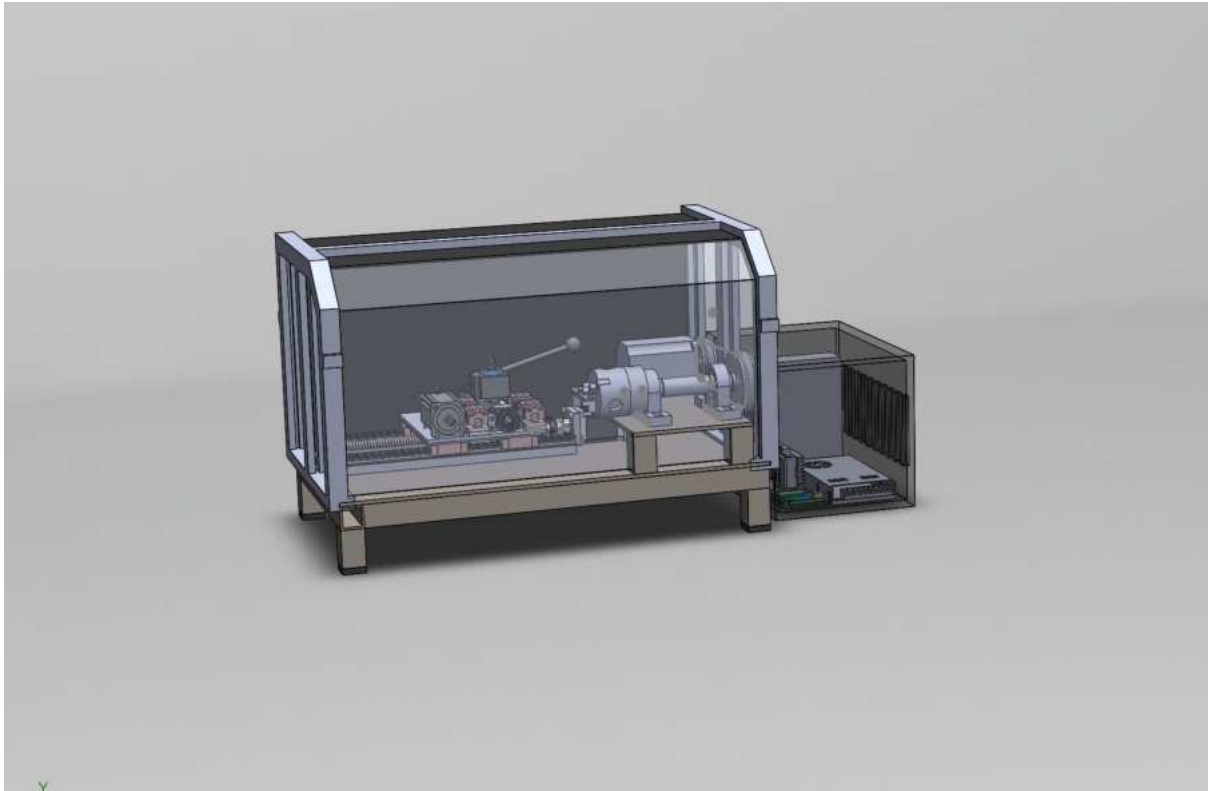
2. Torno CNC in-house

Marzo - Junio 2026



Construí un CNC desde 0, primero analice los existentes inhouse. inspirado por https://www.youtube.com/watch?si=H_vfToMQYMNDzQv_&v=UzSRKnSuSbM&feature=youtu.be

Desarrolle una idea inicial de diseño, tamaño y componentes.

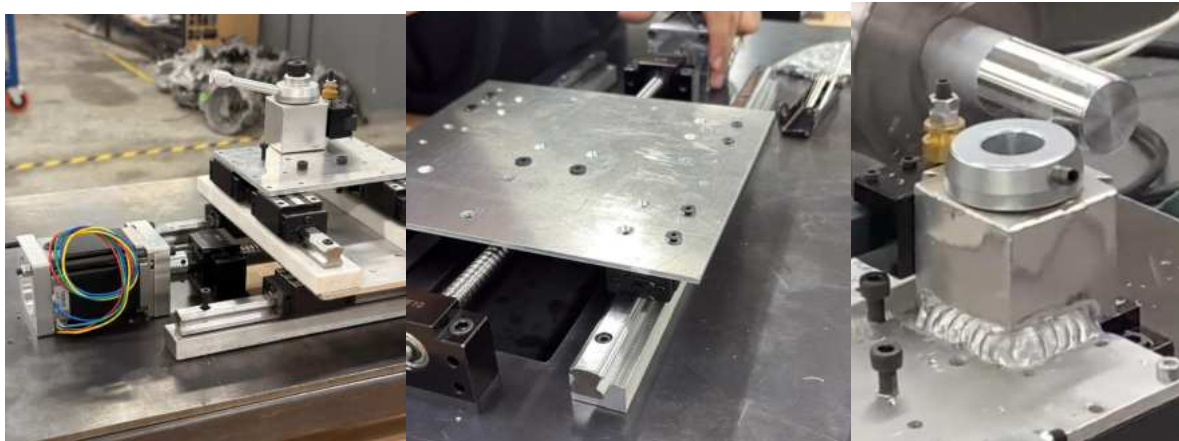
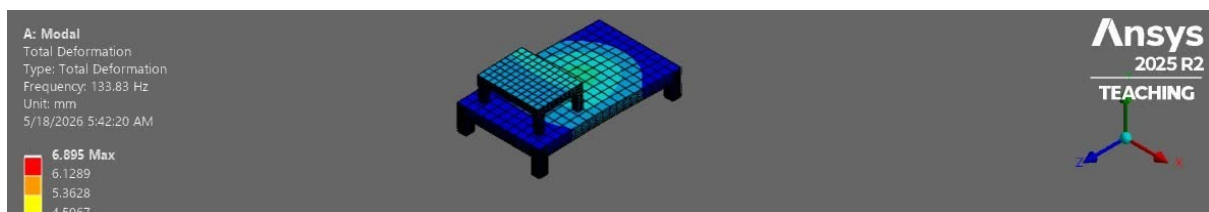


Analice la mejor opción de materiales para la construcción, buscando una relación entre el proceso de ensamble, vibraciones, peso, backlash y fabricación.





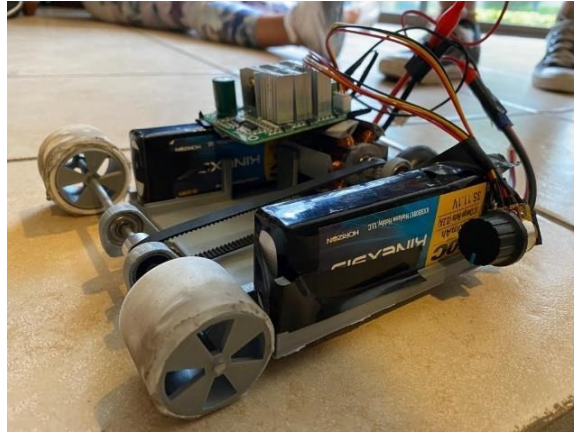
Utilicé múltiples equipos de manufactura por ejemplo: máquina fresadora, CNC Hass, torno, taladro de banco, cortadora laser, cortadora plasma y soldadura por electrodo.



Al final teníamos tolerancias fuera de lo buscado debido a las vibraciones entonces tomé la decisión de comprar 15 kg de arena sílica e incorporarlo en la base de nuestra máquina, así reduciendo vibraciones un 24%.

3. Un vehículo diseñado desde cero y propulsado por un motor construido a mano.

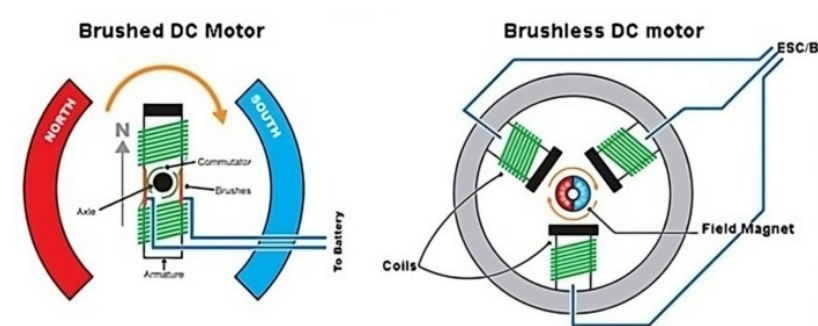
Noviembre - diciembre 2021



Se tenía que desarrollar un motor lineal, pero era demasiado fácil. Así que decidí en mis primeros semestre de ingeniería hacer un motor brushless.



Luego de un buen research del funcionamiento de los motores.



En base a entender el funcionamiento diseñe e imprimi con una ender 3 v2 un primer estator, integrando baleros, eje y embobinado.

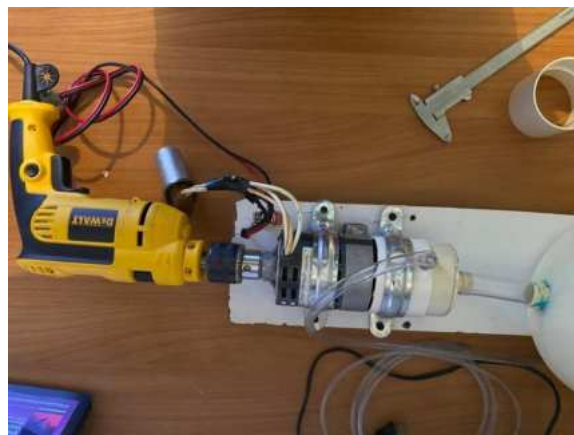


Videos de funcionamiento:

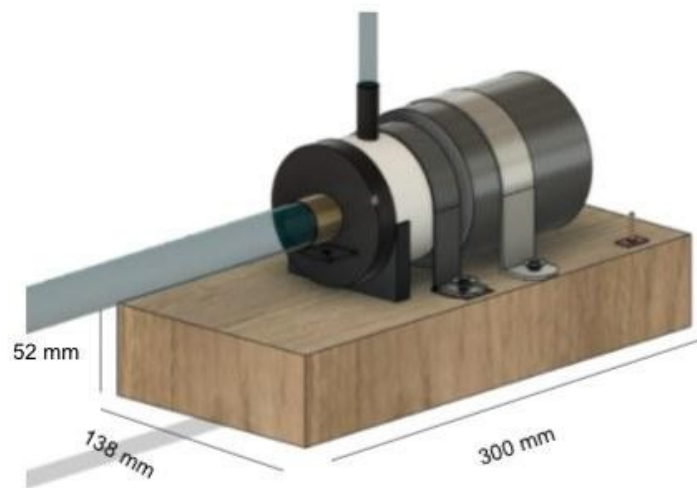
<https://drive.google.com/drive/folders/1d4yGmu9sEwhqprJoip8Zm3cul2uQznqX>

4. Bomba centrífuga

Noviembre - Diciembre 2021



Hice una bomba de agua, con impresión 3d, un motor que se terminó quemando (pero el eje sirvió para meterle un taladro), manguera y un garrafón.



Entendiendo las bombas de agua industriales, logré diseñar algo que funcionaba. Un impulsor, una cámara de descarga, un sello mecánico y rodamientos.

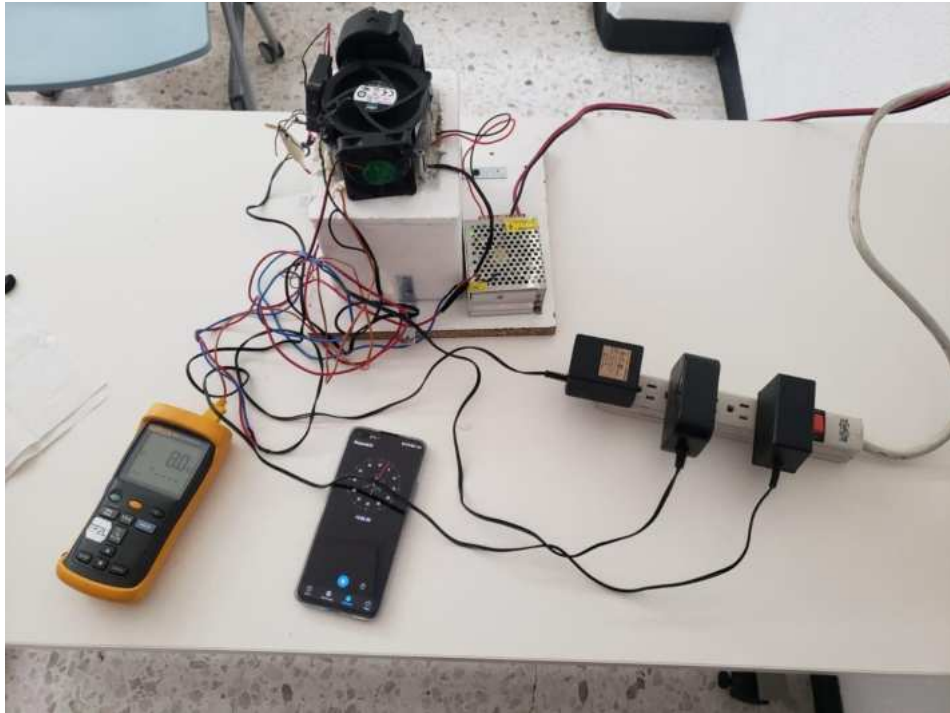


Logre alcanzar una altura de bombeo de 2 metros. Y analizar las propiedades de mi bomba con un aparato de venturi.



5. Enfriador termoeléctrico

Febrero - 2022



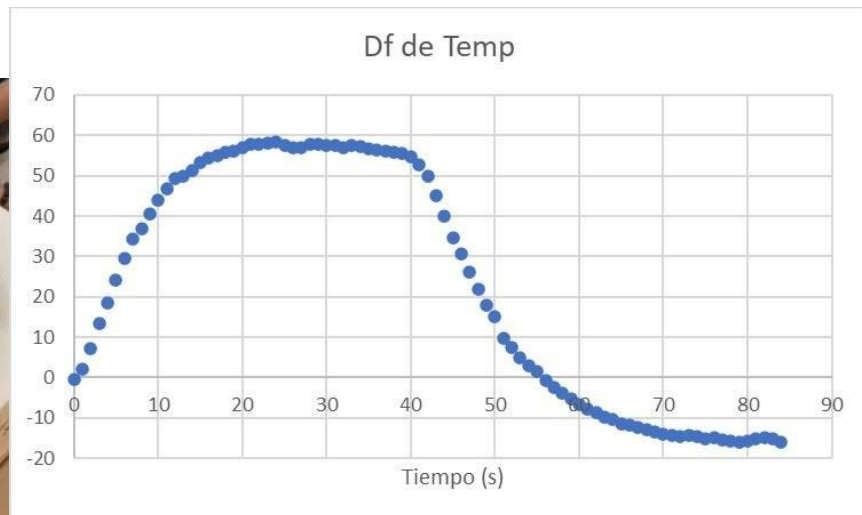
Hice un refrigerador con una celda peltier, una fuente conmutada de 12v y una cantidad absurda de ventiladores.



Las celdas peltier en términos básicos funcionan con intercambio de energía eléctrica y energía térmica por medio de semiconductores. Hace ue una cara de la celda se pone fría y la otra caliente.

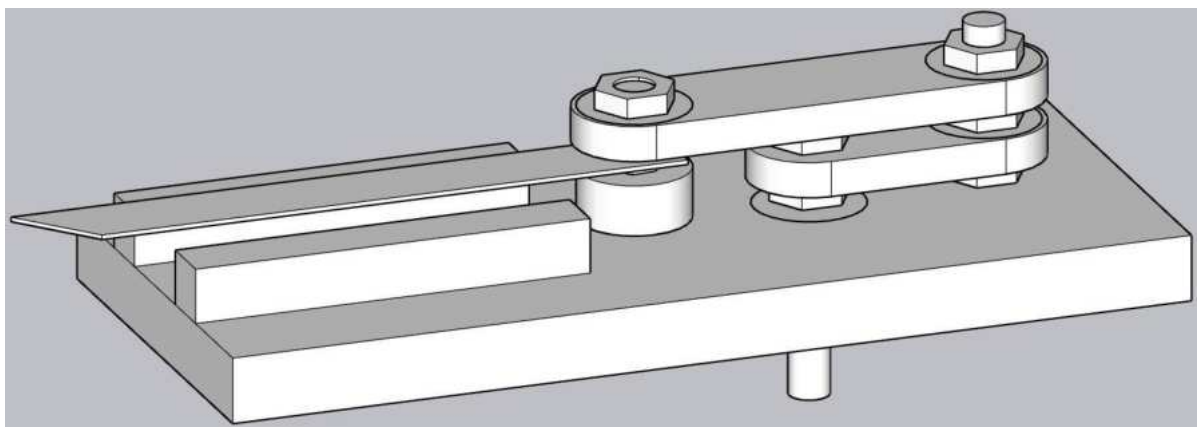


Para enfriar el volumen interno agregue un ventilador y aluminio pegado entre la celda y el disipador. Logrando disminuir la temperatura más rápido, alcance con 3 ventiladores disipando la cara caliente una temperatura interna de -16 grados.

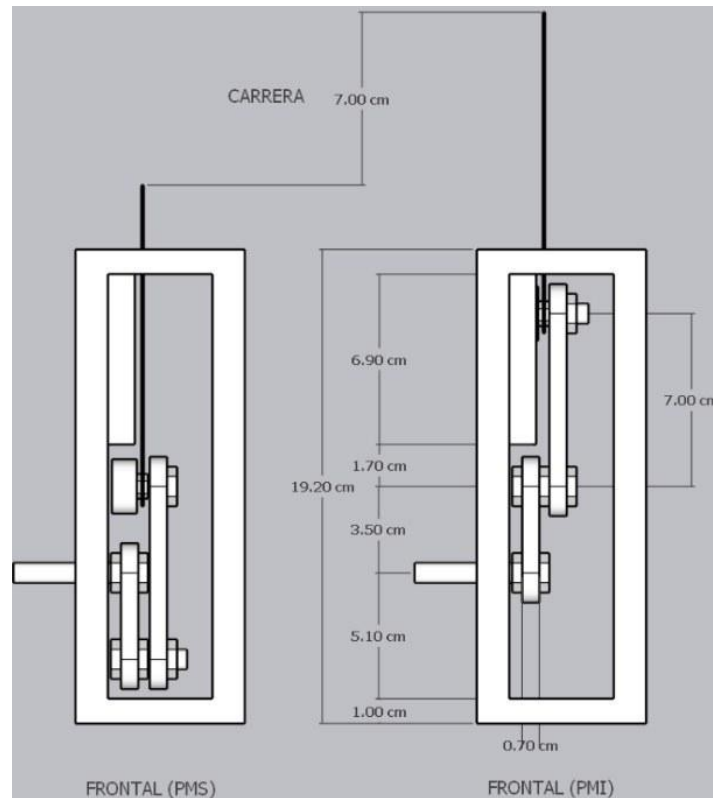


6. Caladora eléctrica

Octubre - 2021



Hice una caladora lineal de un movimiento rotativo. Un sistema biela manivela.



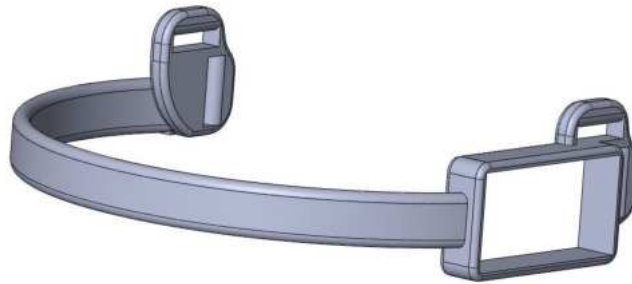
Hice una caja de madera, el sistema lo imprimi en 3D, agregue baleros y un taladro para tener suficiente potencia de corte.



Video: <https://drive.google.com/drive/folders/119mTgm9DxUwfCGW-whNGd5GJLyxJU-Px>

Proyectos personales:

7. Recolección de datos



Me ofrecieron trabajar consiguiendo egocentric data y decidí crear mi propia empresa para recolectar egocentric data. Desarrolle Holley es una diadema para capturar video en primera persona, con una cámara innomaker, raspberry pi zero 2w, impresión 3d y botones normalmente abiertos.



La cámara y raspberry captura chunks o se puede decir frames, que transfieren por wifi a la computadora. Optimice el formato de envío y agregue un disipador de calor por que mi cabeza se quemaba al capturar data por más de 2 horas.



La computadora se encargaba de esos filmes que llegan convertirlos en un video mp4. Logre optimizar el sistema para mantener 30 fps estables, mientras podemos tener la raspberry en el cinturón del pantalón con un ventilador y mejor disipación de calor por medio de un disipador de aluminio.

Github: <https://github.com/diego-bau3/Holley>

Website: <https://ready2l.com/>



8. Procesamiento de tickets automáticamente

Escanear Ticket

Sincronizado con Cloudflare

Escanea uno o más tickets

Ticket

Elegir foto(s)

Un ticket o varios tickets sin comprobante.

Analizar un ticket

Analizar varios tickets con comprobantes

Par 1

Ticket

Seleccionar foto

Comprobante

Seleccionar foto

Faltan ticket y comprobante

Quitar

Agregar par

Analizar pares

Registrar manualmente

Escanear

Tickets

Resumen

Config

En la empresa de un amigo, para procesar reembolsos les pedían hacer un recuento de gastos y entregarlo codificados de una manera en específico, monto en mxn además de un zipfile donde encuentres cada ticket en un pdf con un nombre específico.

Mis Tickets

Guardado en Cloudflare

Tickets

3 tickets

Ordenar

Más nuevo primero

Todas

Limpiar

Exportar CSV

Exportar ZIP semanal

Sincronizar

Delete all

Hotel Monterrey

Otro · 24/07/2026 · 3139

MXN\$ 2890.75

Cuenta

Monto ticket

Moneda

3139

2890.75

MXN

Aplicar

Duplicar

Eliminar

Ferretería Central

Ferretería · 21/07/2026 · 6679

MXN\$ 3860.00

Cuenta

Monto ticket

Moneda

6679

3860.00

MXN

Aplicar

Duplicar

Eliminar

Restaurante Noreste

Restaurante · 18/07/2026 · 3139

MXN\$ 1248.50

Cuenta

Monto ticket

Moneda

3139

1248.50

MXN

Aplicar

Duplicar

Eliminar

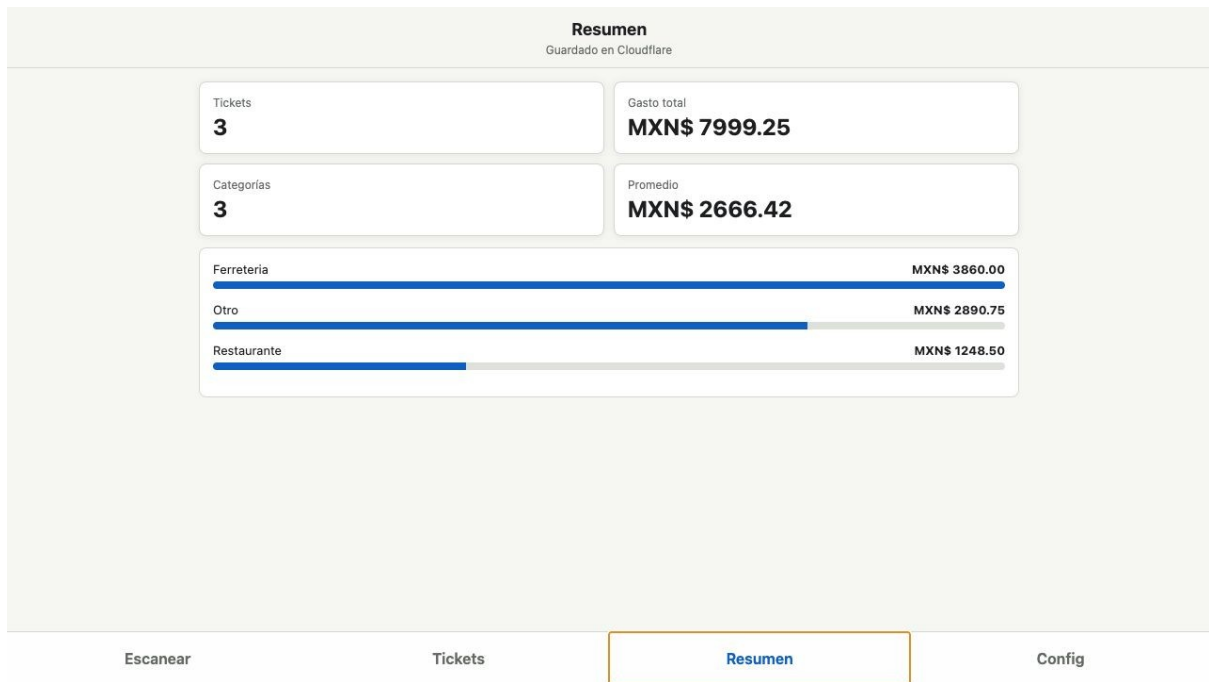
Escanear

Tickets

Resumen

Config

Entonces le diseñe un programa que con una Api de open Ai donde tomas la foto, subes foto o seleccionar múltiples, después analizas el ticket, extrae el monto, fecha, tipo de gasto y cosas extra. Después tienen un dashboard donde puedes ver los gastos totales, además de exportar automáticamente todos los tickets registrados en un cvs.



Por último, reduje un trabajo de 5 horas para 80 tickets en un trabajo de 10 minutos.

Hotel Monterrey

24/07/2026 · Otro

Sin imagen local guardada para este ticket.

Resumen

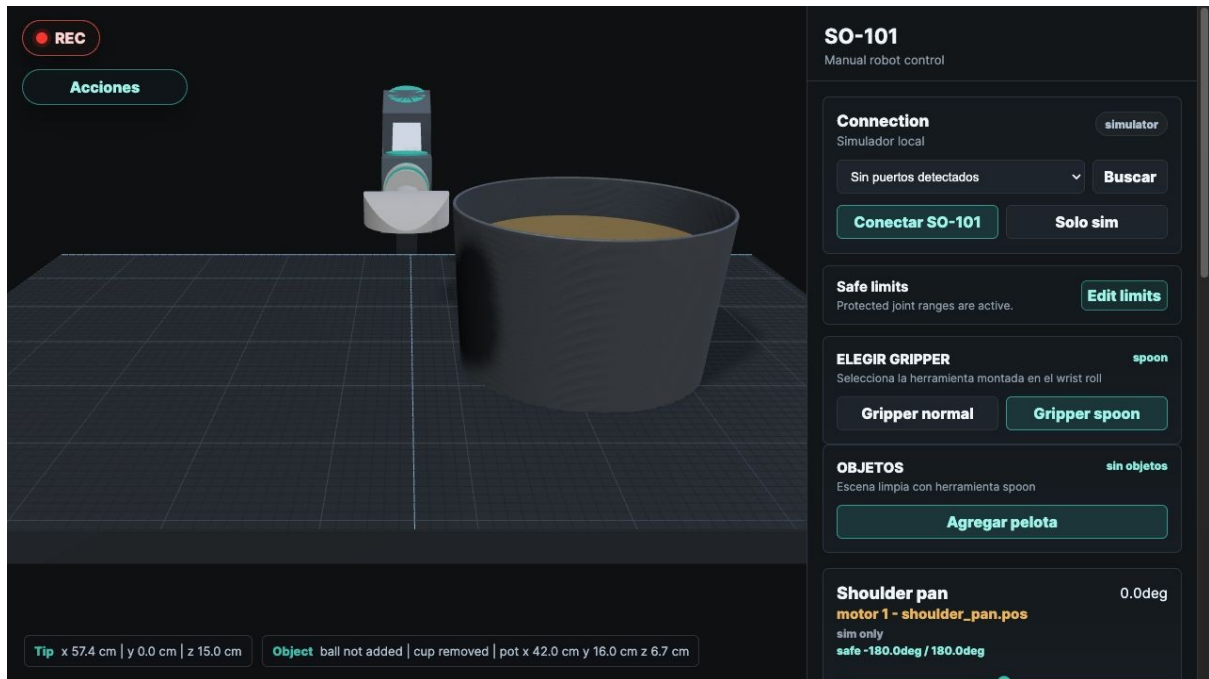
Colaborador: GOS
Total: MXN\$ 2890.75
Total ticket: MXN\$ 2890.75
Total comprobanteMXN\$ 0.00
Propina: MXN\$ 0.00
Fuente total: ticket
Cuenta: 3139
Codificacion: GOS [3139] 2026.07.24 - 0.00HRS - Hotel Monterrey - MXN\$ 2890.75

Github: <https://github.com/Gonzalortegasalas/Tickets2>

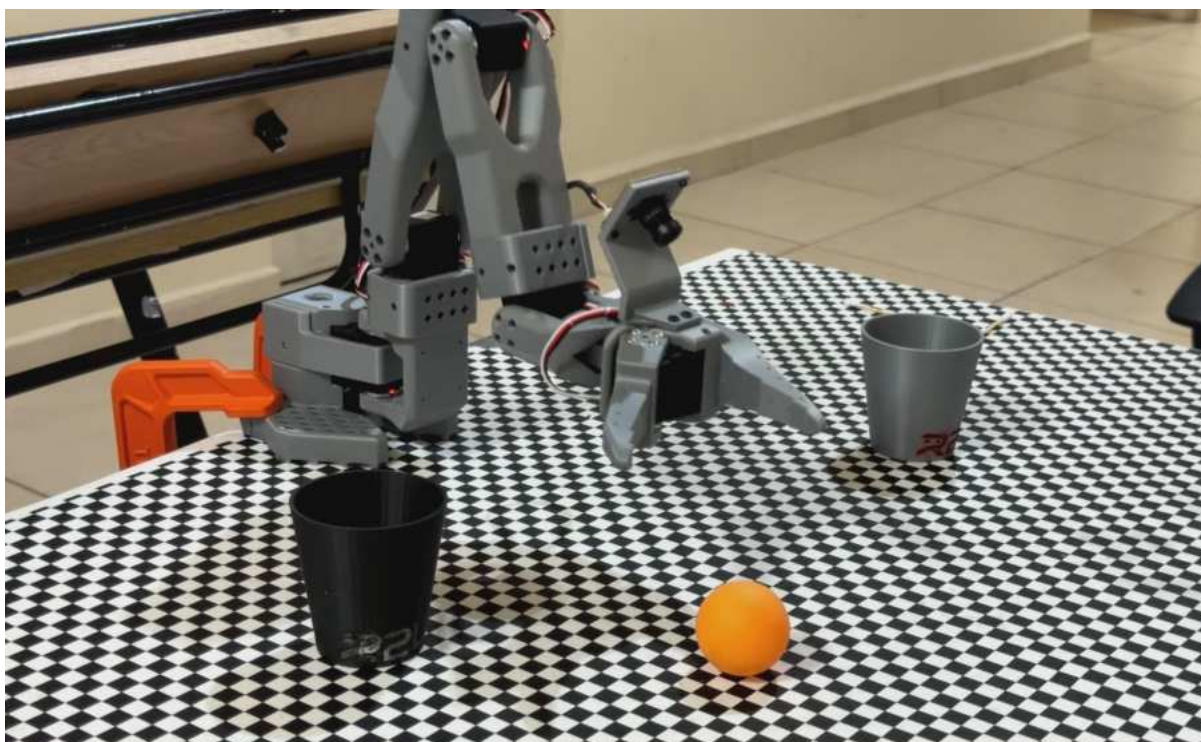
9. Sally Simulador - simulando en la vida real

Abril - 2026

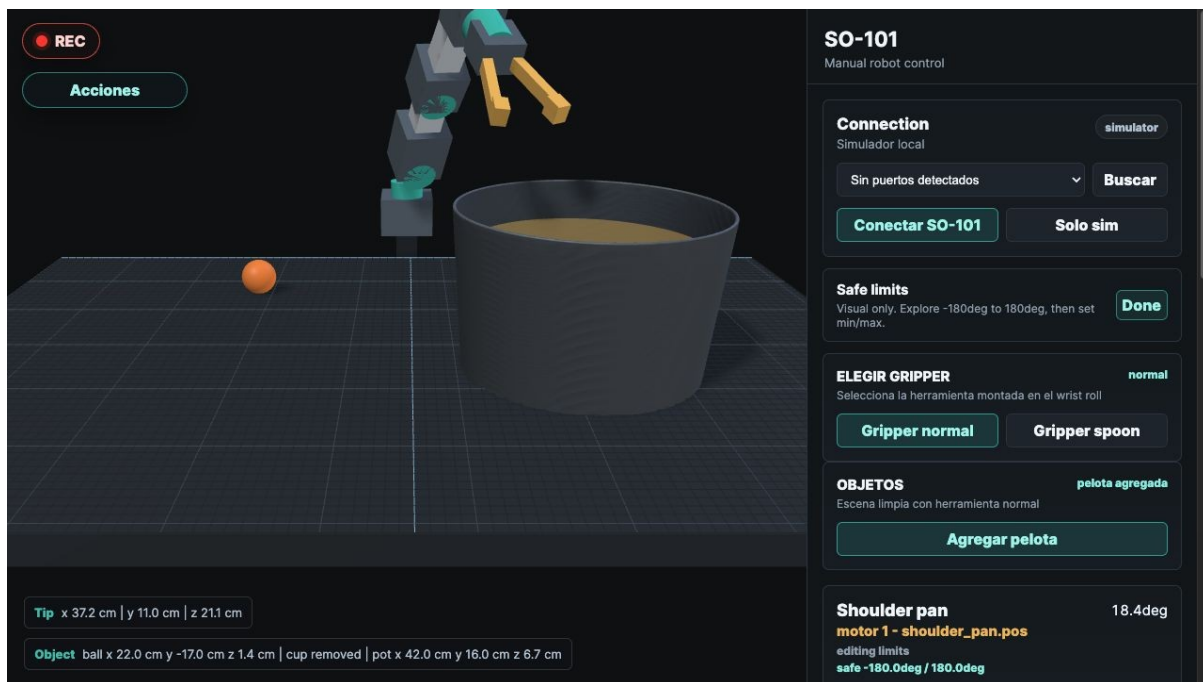
Cuando empiezas a teleoperar los SO101 leader-follower, te das cuenta que la velocidad de reacción entre ellos, reduce a la cantidad de cosas que puedes hacer en la vida real. Por ejemplo: jugar beerpong.



Entonces construí un entorno virtual, donde puedes simular las acciones, este entorno tiene las mismas medidas del tapete entrenador. Entonces cada cuadro lo convertí en 1cm para poder saber exactamente dónde se mueve en la simulación y así poder replicarlo en la vida real.



El brazo se conecta por USB, el programa lee los puertos, corrige una calibración para que la visión virtual y física del brazo sea la misma. Puedes generar acciones a base de posiciones, por ejemplo jugar beer pong, posición 1 recoger la pelota, posición 2 tirar, posición 3 lanzar la pelota y soltar la pelota.



Entonces de esta manera logré que mi robot pueda jugar beer pong no solo en la vida virtual, sino en la vida real. El proceso que utilicé fue el siguiente.

Agregamos la pelota, definimos la posición en el tapete virtual. Lo simulamos para ver dónde caerá. en base a donde cayó y se recogió colocamos la pelota y el vaso en la misma posición y corremos la acción en la vida real.

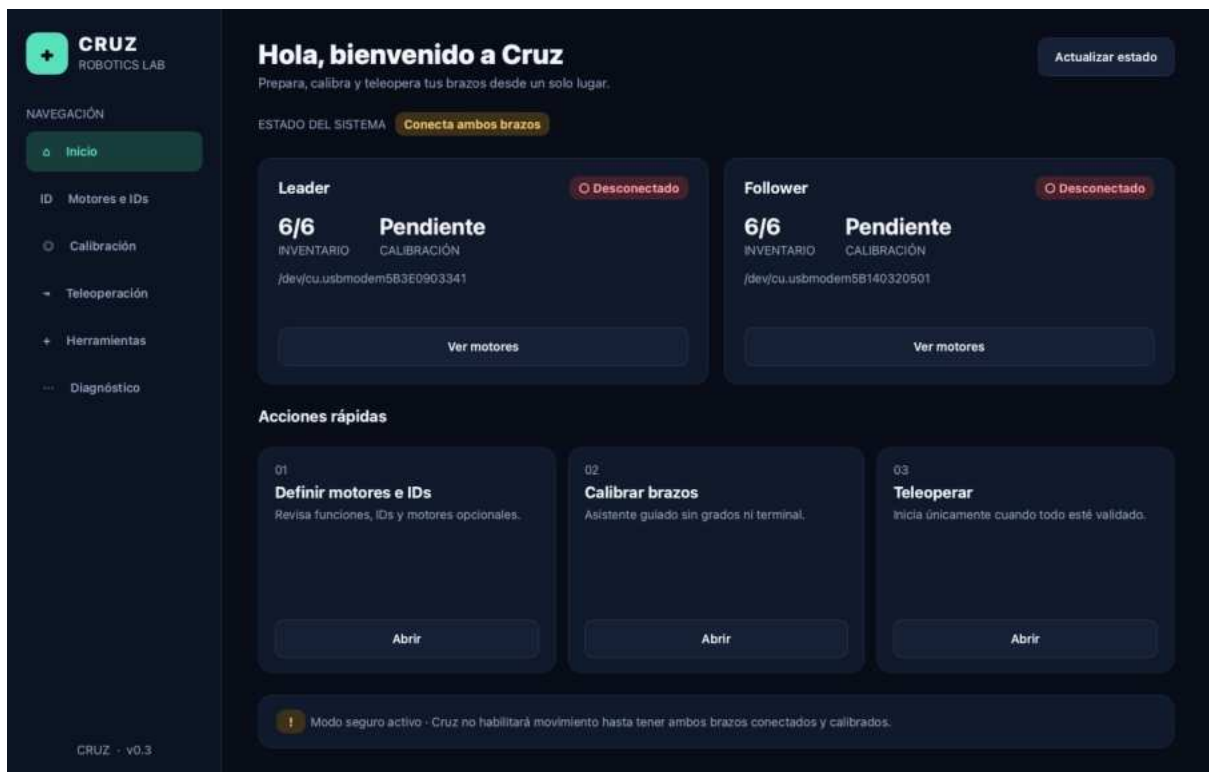
Github: <https://github.com/diego-bau3/Sally>

Video: https://drive.google.com/drive/folders/1737QbdtGwBFac5FH5WhyhXa9KLUN_zC

10. Cruz

Github: <https://github.com/diego-bau3/cruz>

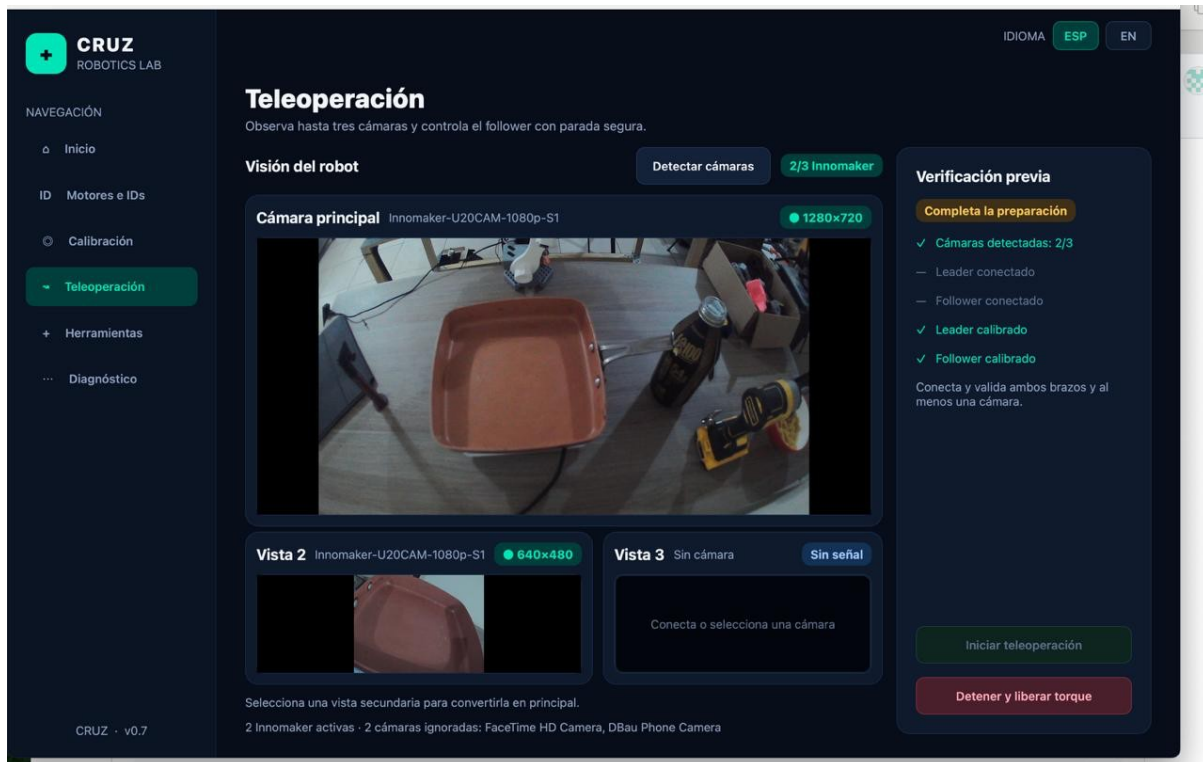
Quería escalar la colección de datos, con mis amigos darles un SO101 y ver que problemas tenían teleoperando o con el simulador. Pero el principal problema fue la programación, aunque pueden parecer códigos sencillos para personas sin experiencia viendo una pantallas de comandos puede ser retador. Para utilizar leerobot necesitas utilizar comandos, no puedes hacerlo de una manera visual entonces construí un ecosistema para definir IDs, calibrar, observar las camaras de tu set y teleoperar.



Actualmente el programa analiza tus puertos y detecta cuando tus motores están conectados. Y te va dando alertas de los siguiente pasos en todas las pantallas.



Además le robot está limitado a tener todos los 6 motores conectados, de otra manera no puedes teleoperar, lo que se vuelve absurdo debido a que si quieres cambiar o eliminar una articulación no puedes operar el robot.



Actualmente hace los 3 procesos (setear el brazo desde 0 hasta teleoperar, pero próximamente también hará lo de rerun, recolectar los datos y visualizar todos los estado en tiempo real.

11. Harv

Durante mi internship como practicante de mejora continua, estuve a cargo de analizar, verificar y mejorar los procesos actuales dentro de la planta de manufactura. Dentro de esta tuve la oportunidad de conocer de todas las áreas desde logística-recepcion hasta logística-salida. De la mano de los operadores.

Así me di cuenta que tener una planta de manufactura puede ser más fácil de lo que llegamos a pensar, compras-ensamblas-vendes, cierto?

El problema surgió cuando me di cuenta que las áreas están completamente apartadas del resto, cada una operando con su propio software. Lo que me generó mucho conflicto, de 3 a 4 ingenieros operando el mismo proceso de la planta, totalmente ineficiente.

Al final todo debe estar ligado, no puedes ensamblar si no compras, no puedes pintar si no ensamblas, no puedes producir si no vendes.

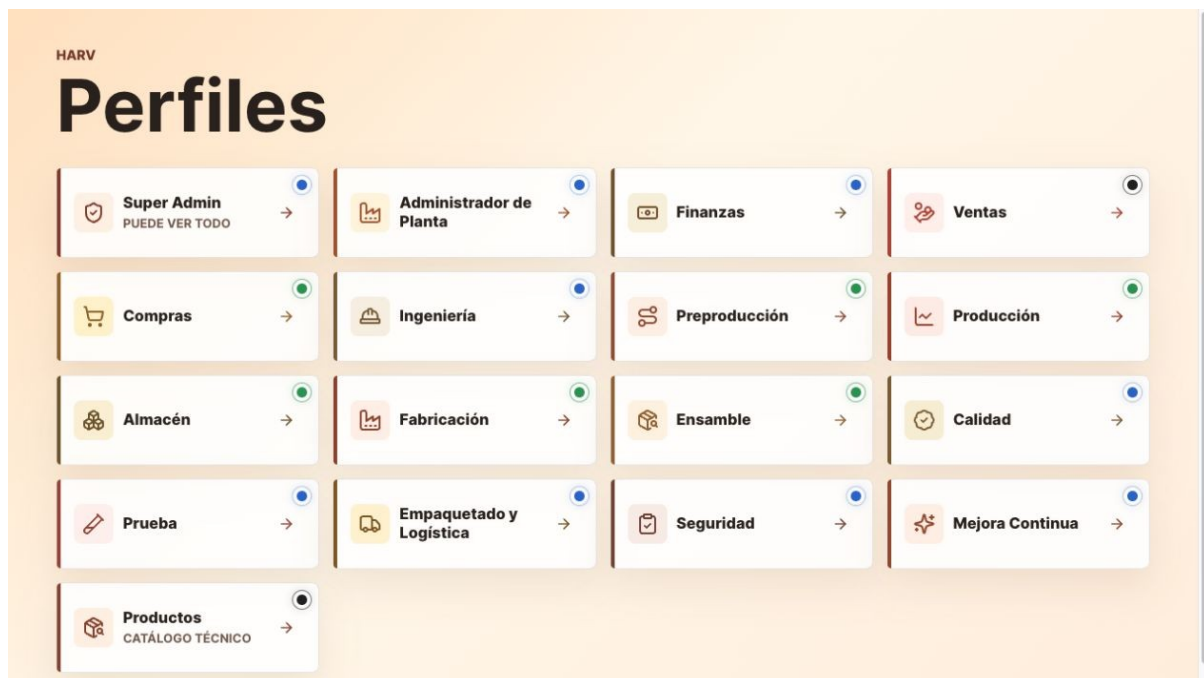
Harv es un software extremadamente completo y complejo. El flujo es así:

Agregas a tus trabajadores - definen roles y áreas + agregas tus productos + agregas pasos para el producto final + generas compras + recibes + fábricas en planta + almacenas + generar ordenes de producción en base a tiempos de entrega y volumen de ventas + ensamblas + + pruebas + empacas + enviar

Todo conectado, predice en base a ventas para mantener inventario y nunca parar líneas de producción, además está implementada un área de finanzas puedes ver tu valor de mercancía, puedes ver cashflow, valor de activos físicos.

Un feature increíble es que Harv trabaja con un agente local que analiza tu red y detecta automáticamente equipo que tengas por ejemplo impresoras 3D, por ejemplo el último test que se hizo fue: imprimir 3 brazos SO101, genera las colas de producción envía directamente a las impresoras y te avisa cuando hayan terminado, recolectas y sigue (este proceso se puede automatizar con extracción de placa de la impresora 3d automáticamente) y tendrías impresoras trabajando las 24 horas del día sin preocuparte solo recolectando.

Github: <https://github.com/diego-bau3/harv>



Cientes

Registra o selecciona el cliente para la orden.

+ Agregar nuevo cliente

Q

Buscar cliente

Todavía no hay clientes registrados.

Generar cotización u orden

Captura cliente, producto, cantidad, entrega y condiciones comerciales.

Nueva orden

Guardar borrador

FOLIO

HV-V-2026-7339

CLIENTE

Sin seleccionar

ESTADO

Borrador

Seleccionar cliente

Seleccionar producto

Fecha de entrega

Prioridad

dd/mm/aaaa

Normal

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL	NOTAS
Sin productos seleccionados.					

SUBTOTAL

\$0.00 MXN

IMPUESTOS

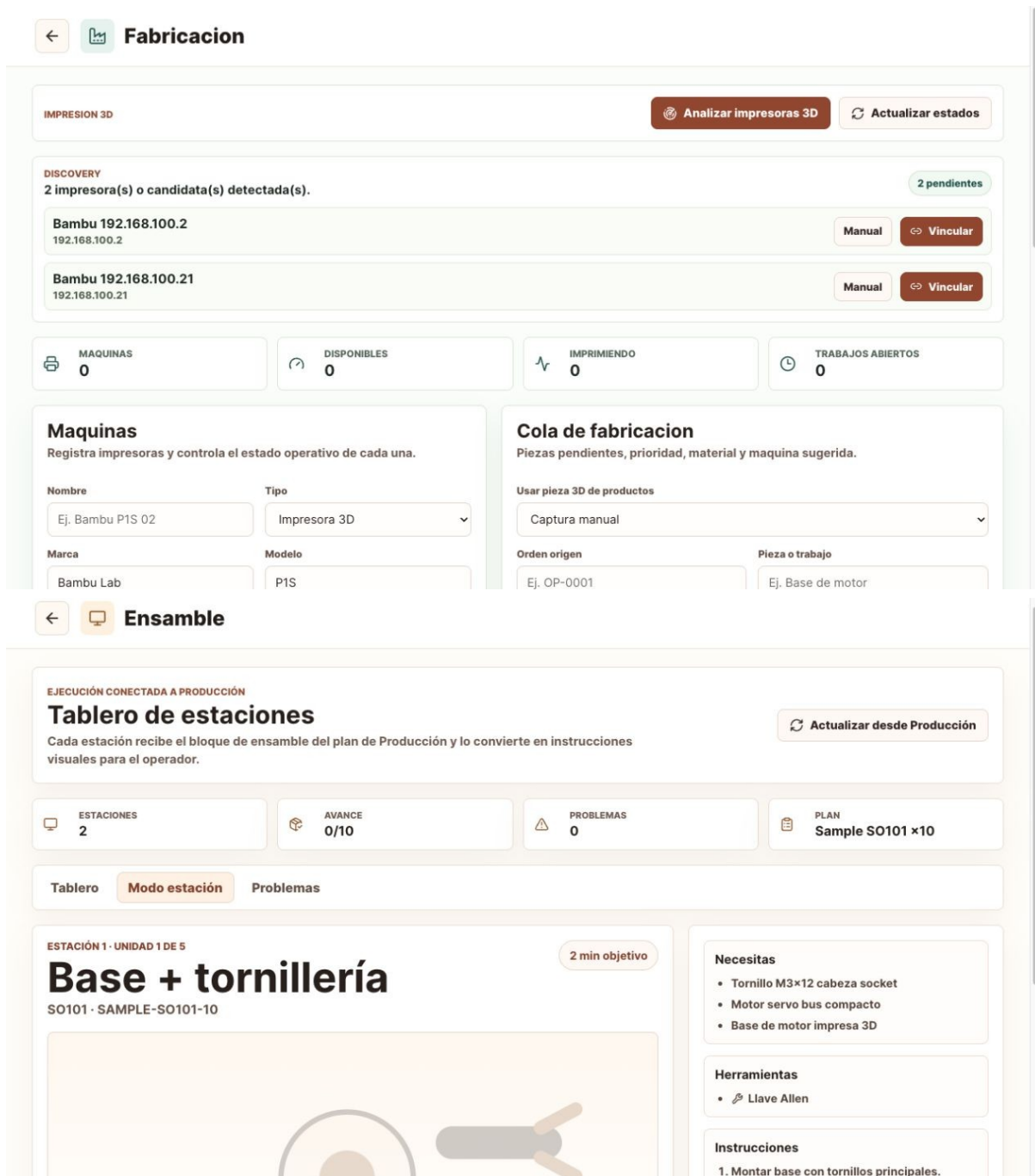
\$0.00 MXN

TOTAL

\$0.00 MXN

Falta para cotizar: cliente seleccionado, cliente no bloqueado, cliente con correo o teléfono.

Falta para orden: cliente seleccionado, cliente activo, datos obligatorios del cliente completos.



12. Summitomo:

Durante la universidad tuve la oportunidad de realizar un internship en Sumitomo Drive Technologies México, una empresa dedicada a la fabricación de motorreductores, desde equipos pequeños hasta equipos de 15 o 20 toneladas.



Dentro de la empresa fui practicante de mejora continua. Sin embargo, por mi curiosidad y por el tipo de área en la que estaba, tuve la oportunidad de involucrarme y estar presente en prácticamente todas las áreas de la planta. Esto me permitió observar que existían muchos procesos que no estaban estandarizados, así como actividades poco eficientes que generaban problemas diariamente.



Cabina de pintura y area de secado

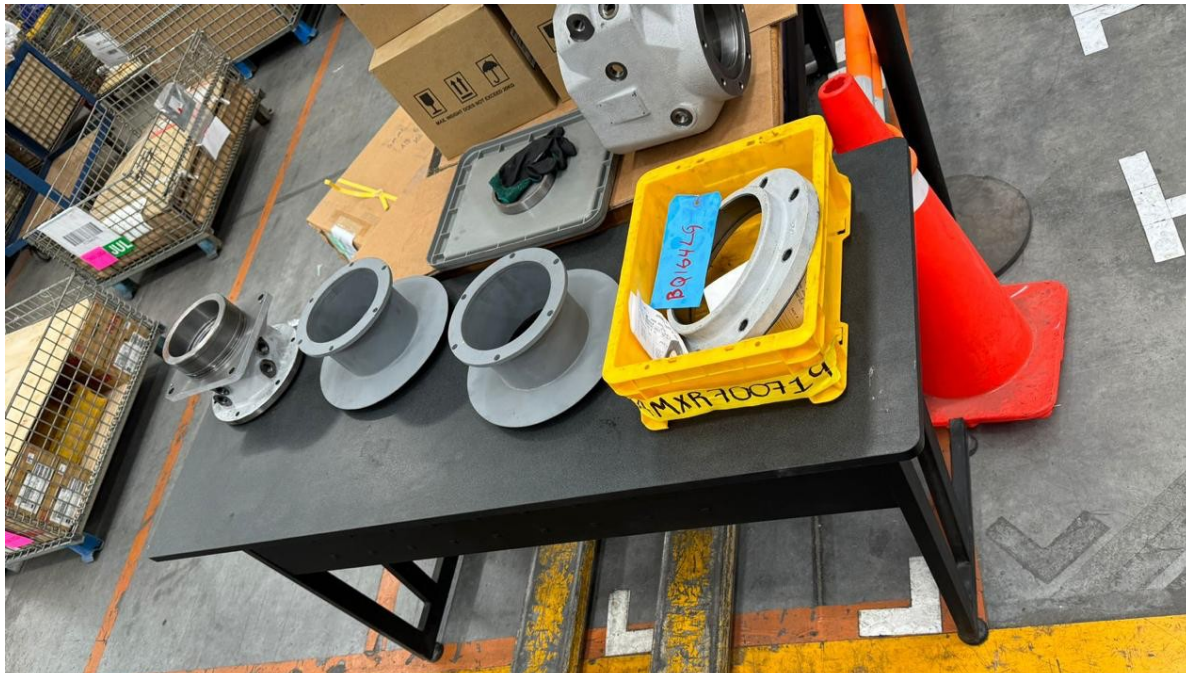


Línea de ensamble - equipos grandes

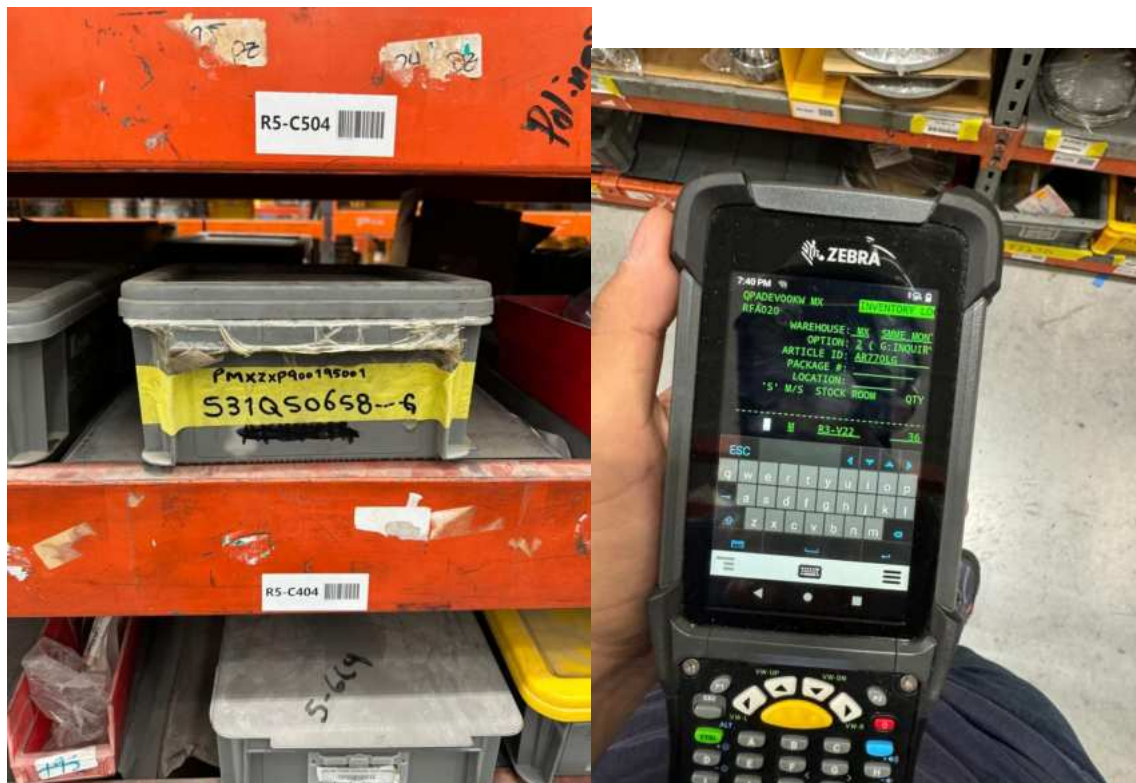
Uno de mis principales proyectos fue analizar el área de ensamble, ya que no se estaban produciendo los equipos que se suponía que debían fabricarse en relación con la cantidad de personal disponible. También trabajé en la optimización de la recolección de materiales dentro del almacén. Para esto, hice un análisis de las piezas más vendidas entre más de 15000 piezas entre tornillería, equipos viejos, material obsoleto y propuse una reorganización que permitiera crear rutas mucho más cortas y reducir los tiempos de traslado. Además, participé en la mejora del área de pintura.

Durante esta experiencia estuve presente en el área de fabricación, donde se utilizaban máquinas CNC y tornos. También conocí el funcionamiento de las líneas de ensamble, pruebas, pintura y logística. De igual manera, participé en las actividades del almacén, como la recepción, salida y acomodo de todos los productos que llegaban a la planta.

También formé parte de las juntas administrativas generales y estuve involucrado en el área de producción. En esta área, con base en las órdenes de venta, salida y envío, se generaban las órdenes de producción de cada día y se distribuían a las diferentes áreas de la planta.



Almacen



Reorganización del almacén

Gracias a esta oportunidad pude identificar que muchas de las tareas eran repetitivas y que existían problemas de eficiencia entre el personal. Por ejemplo, el área de producción utilizaba hojas de diferentes colores para identificar las órdenes prioritarias. Aunque en teoría podía parecer una buena idea, al ponerla en práctica dentro de una planta de aproximadamente 10,000 o 20,000 metros cuadrados, una simple hoja de color se volvía prácticamente obsoleta.

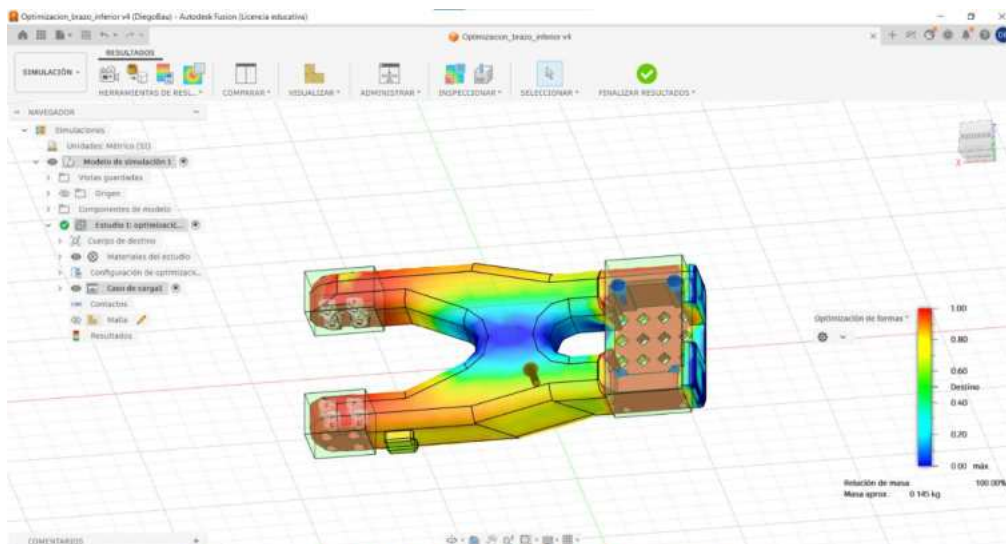
A partir de estas observaciones propuse diferentes ideas para optimizar los procesos y mejorar la comunicación entre las áreas. También trabajé directamente con los operadores, ya que debía hacerles preguntas, observar sus actividades y tomar los tiempos de sus procesos para asegurarme de que se realizaran correctamente y encontrar oportunidades de mejora.

13. SO101

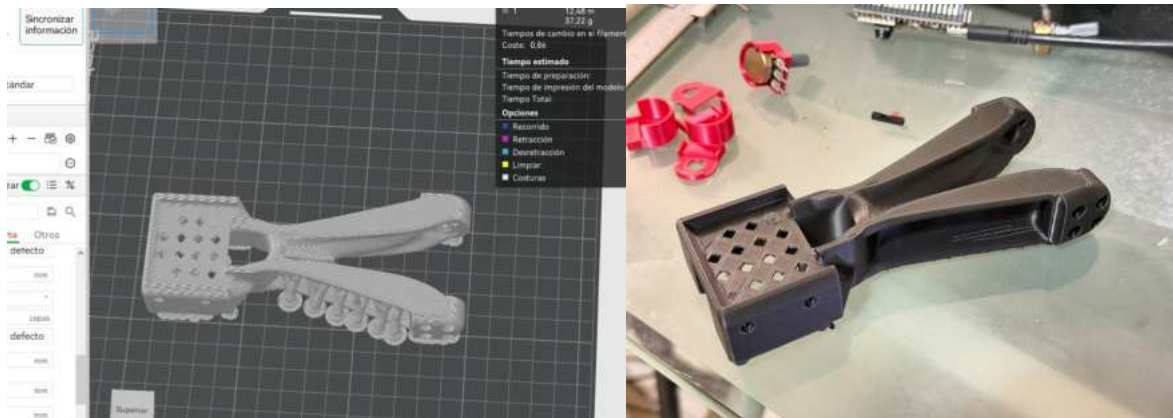
Compré imprimí y ensamble cuatro brazos SO101 la idea era capturar data y entrenar modelos. Decidí construir mi propio setup entonces diseñe, corte y ensamble mis propias mesas con diferentes colores de fondo para asegurarse de tener diferentes en la que les instalé unos aros de luces LED para también tener una iluminación distinta. Diseñé e imprimí soportes para las cámaras, para poder ajustar el ángulo de visión a mi parecer.



También hice un analisis de esfuerzos básicos donde quería ver la concentración de esfuerzos y asegurarme si se podía optimizar la pieza.



Luego de este análisis hice otro con diseño generativo mucho más sólido, con las fuerzas en todos los ejes después de hacer un diagrama de fuerzas, al acelerarse el brazo que no busque pandearse, etc.



Esta fue la geometría que se logró conseguir, de 50 gramos pasamos a 30 gramos además se imprimió con pla-cf y infill - giroides. Logrando una pieza incluso más resistente que la pasada pero con 40% menos material que se traduce a más carga nominal del brazo.

Por último hice un análisis de los esfuerzos del brazo completo y cómo caían sobre los motores, para poder sustentarlo. Y como era de esperarse las 2 articulación con el brazo de palanca mayor sufrían el mayor esfuerzo por lo que decidí cambiarlos a 12v haciendo un puente desde mi step down. ¿Por qué no cambie todos? Bueno no hace sentido cambiar un motor en la muñeca que puede rotar una carga de 2kg, cuando en realidad el brazo en las articulaciones puede cargar 600 gramos para eso se utilizó el análisis de esfuerzos.



Gripper intercambiable

Durante la teleoperación de todos estos brazos robóticos, en la que yo calculo que he invertido más de 200 horas operando, además de otras 400 horas entre amigos y personas curiosas, descubrí que todavía estamos muy lejos de tener un robot que sea realmente funcional dentro de una casa.

Combinando esta experiencia con lo que hice anteriormente, que era la recolección de datos mediante un modelo de operación y captura egocéntrica, descubrí que todo sería muchísimo más sencillo si el robot pudiera utilizar directamente un gripper diseñado para realizar cada acción.

Por ejemplo, pensemos en una cocina. Ahí utilizamos un trapo, una esponja para lavar los trastes, una espátula, un cucharón y diferentes utensilios para servir ensaladas o pastas. Después de analizar a fondo las principales interacciones que ocurren dentro de una cocina, me di cuenta de que una gran parte de ellas depende de muy pocas herramientas.

Cuando recolectas datos utilizando una mano robótica con un gripper convencional, una parte importante del movimiento se utiliza solamente para sostener la herramienta y hacer presión sobre ella. Todavía quedan algunos movimientos rotativos, pero toda la operación se vuelve increíblemente compleja.

Por ejemplo, imagina que quiero que mi robot agarre un cucharón, recoja sopa, mueva la olla o voltee una pechuga. Con un gripper convencional, hacerlo de manera precisa es extremadamente difícil.

Además, cuando el robot sostiene una herramienta, se genera un brazo de palanca que queda fuera de nuestro control. Si alguien utiliza una herramienta diferente a la establecida, como una pala de madera más larga, podría generar un esfuerzo para el que el motor no está preparado y, en el peor de los casos, llegar a quemarlo.

De ahí surgió mi idea: ¿por qué no tener un sistema de grippers intercambiables?

Al principio pensé en utilizar un switch magnético. Este tipo de mecanismo cambia la dirección de un campo magnético, así que mi idea inicial era colocar un sistema magnético conectado a un servomotor. El servo giraría el mecanismo para atraer un gripper por medio de imanes y después volvería a girarlo para soltarlo.

Sin embargo, esta solución resultó demasiado compleja. La fuerza generada por el campo magnético no era suficiente para atraer y sostener correctamente el otro lado del gripper, una cuchara o un cucharón.

Después de analizar diferentes alternativas, encontré los imanes electropermanentes. Estos imanes no necesitan corriente eléctrica para mantenerse activados y conservar una herramienta montada. Además, para desactivarlos solamente necesitan recibir un pulso eléctrico.

Esto significa que el consumo de energía necesario para cambiar de gripper sería mínimo.

Pero la ventaja no está solamente en el consumo de energía. Al momento de teleoperar el robot para voltear una hamburguesa, un pan o una pieza de pollo, el movimiento resulta muchísimo más fácil y controlado cuando el robot utiliza directamente una espátula adaptada como gripper.

Creo que este sistema podría cambiar por completo la forma en la que vemos a los robots domésticos, porque permitiría tener grippers para una gran variedad de tareas.

Además, muchas de estas herramientas ya existen. Una persona ya compra cucharas, cucharones, espátulas, esponjas o trapos para su casa. No se trata de venderle algo adicional que no necesita, sino de adaptar objetos que ya utiliza para que también puedan ser manipulados por su robot.

Si ya tienes utensilios, podrías adaptarlos. Si compras un robot nuevo, podrías adquirir herramientas compatibles o convertir las que ya tienes.

De esta forma se podría crear todo un ecosistema de herramientas. Podrías tener un gripper para limpiar vidrios sin rayarlos, otro para lavar el baño, otro para cocinar y otro para realizar tareas generales.

Esto tampoco significa que deba existir un gripper diferente para cada acción. No tendría sentido tener uno exclusivamente para levantar un tornillo y otro para mover un objeto pequeño.

La idea es agrupar las tareas que son difíciles de realizar con una pinza convencional. El robot podría conservar un gripper normal para acciones como doblar ropa, mover objetos o limpiar determinadas superficies, pero podría cambiar de herramienta cuando una tarea requiera una función más especializada.

Con un gripper convencional, el robot necesita aprender cómo tomar una cuchara, con qué fuerza sostenerla, en qué posición colocar los dedos y cómo evitar que se deslice. También es necesario reducir la fricción, aumentar la fuerza de los motores y consumir más energía.

Todo esto se traduce en una mayor cantidad de datos de entrenamiento.

Con mi sistema, el robot solamente tendría que llegar a la estación de herramientas, soltar el gripper actual, tomar uno nuevo y continuar con la siguiente tarea.

El cambio de grippers podría realizarse completamente mediante visión. Actualmente ya he probado el concepto en simulación, aunque todavía no he integrado el sistema de visión. También estoy esperando recibir los imanes electropermanentes para confirmar físicamente que el mecanismo funciona como espero.

Lo que más me entusiasma es que este sistema podría costar menos de \$20, posiblemente muchísimo menos.

Si podemos incorporar una solución tan económica dentro de un robot, simplificar sus movimientos, reducir la cantidad de datos que necesita y permitirle utilizar herramientas diseñadas específicamente para cada tarea, creo que realmente podríamos cambiar el mundo.

Último diseño

